Transformación de Datos y Lógica Avanzada en Make

Sesión 7 - Módulo 3

Dra. María Florencia Rodríguez
rodrig.florencia@gmail.com

Objetivos

Aprender a crear flujos de trabajo complejos utilizando Make.com, integrando múltiples aplicaciones y optimizando procesos en tiempo real.

Desarrollar habilidades para manejar grandes volúmenes de datos de manera eficiente, incluyendo técnicas de segmentación y optimización del almacenamiento.

Conocer las mejores prácticas para asegurar que las automatizaciones sean sostenibles y escalables en entornos empresariales cambiantes.

Aplicar los conocimientos adquiridos a través de un caso práctico que implique la automatización del proceso de incorporación de clientes, integrando diversas herramientas.

Fomentar la creación de documentación clara y efectiva que facilite la continuidad operativa y la transferencia de conocimientos dentro del equipo.

Diseño de Flujos de Trabajo Avanzados

El diseño de flujos de trabajo avanzados en Make.com requiere un enfoque estructurado que contemple la integración de múltiples aplicaciones, el manejo de datos complejos y la optimización de procesos en tiempo real.

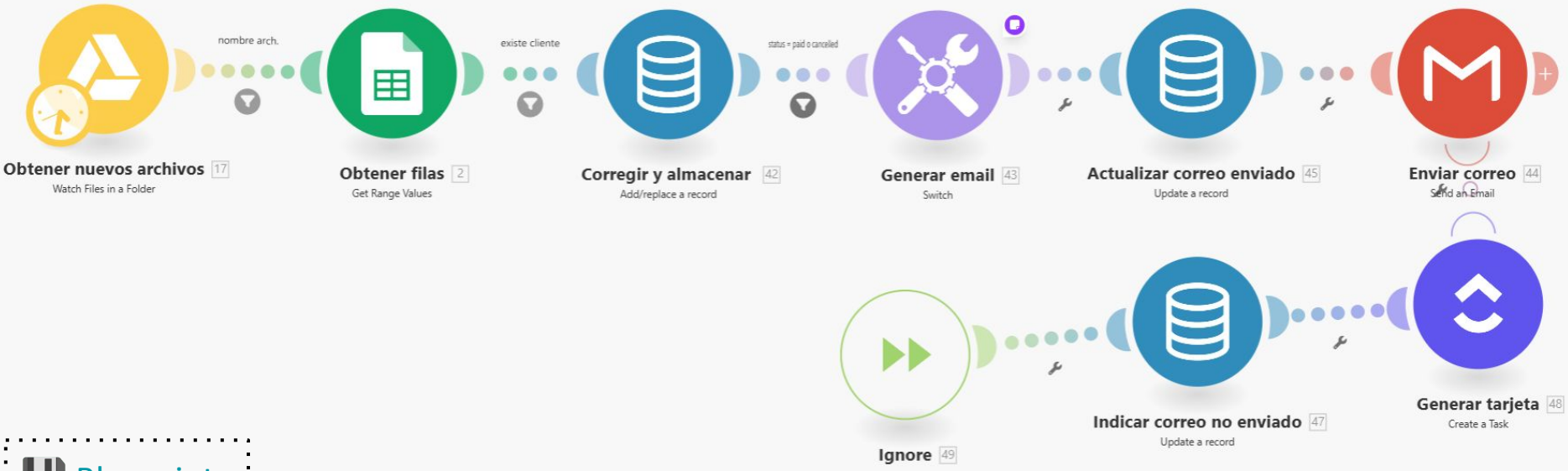
Estrategias

- 📍 Modularidad en el diseño
- 📍 Gestión de errores y excepciones
- 📍 Documentación y versionado
- 📍 Optimización del rendimiento

Gestión de Grandes Volúmenes de Datos

- 📍 Segmentación de datos
- 📍 Integración con bases de datos escalables.
- 📍 Optimización del almacenamiento intermedio
- 📍 Monitoreo continuo de la carga de datos

Data Store


nombre arch.
existe cliente
status = paid o cancelled
Obtener nuevos archivos 17
Watch Files in a Folder
Obtener filas 2
Get Range Values
Corregir y almacenar 42
Add/replace a record
Generar email 43
Switch
Actualizar correo enviado 45
Update a record
Enviar correo 44
Send an Email
Generar tarjeta 48
Create a Task
Indicar correo no enviado 47
Update a record
Ignore 49

[Blueprint]

Data stores

Search

+ Add data store

ALL

Reservas Data Store
52 26,1 KB / 1,0 MB

Browse Edit Delete

key	Payment Ty...	Start Date	Customer	TelÉFono	Qty	Amount ...	PaÍS	CÓDi...	Status	Email	Mensaje
469ab8f06838	mastercard	16/06/2025 21:30	Héctor ramos	8687593586	8	180	Spain	41940	paid	héctor.ramos@example.com	(2) Flavia: Checked-In
bb2eda42c6f5	expresscheckout									héctor.ramírez@example.com	(3) Bono Regalo con fecha abierta

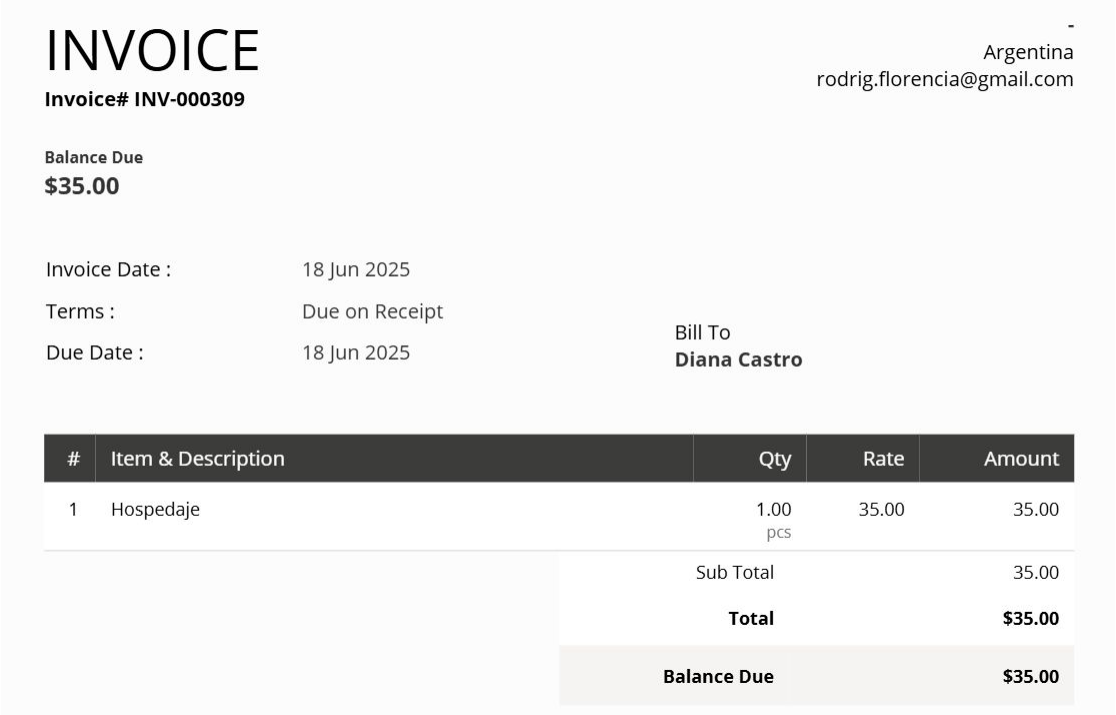
Booking	Booking ID	Fecha Carga	Mensaje	Correo Enviado
1 Individual 2 Plan Grupos	WVCW-246308	17/06/2025 20:43	Hola Héctor ramos! Te esperamos el día 16/06/2025 para que disfrutes de tus vacaciones. Queremos recordarte que seleccionaste la opción individual, plan grupos. Saludos!	☑ True
1 Individual	EFUI-872090	17/06/2025 20:43	Hola Héctor ramírez! Te esperamos el día 16/06/2025 para que	☑ True

Creación de flujos reutilizables y escalables

Modularización con escenarios anidados (Scenario chaining)

Un escenario principal realiza tareas generales y para ciertas subtareas llama a otros escenarios más pequeños.

Por ejemplo, necesitamos enviar facturas. Podemos conectar un nuevo escenario que se encargue de ese trabajo.



INVOICE

Invoice# INV-000309

-
Argentina
rodrig.florencia@gmail.com

Balance Due
$35.00

Invoice Date :	18 Jun 2025
Terms :	Due on Receipt
Due Date :	18 Jun 2025

Bill To
Diana Castro

#	Item & Description	Qty	Rate	Amount
1	Hospedaje	1.00 pcs	35.00	35.00
		Sub Total		35.00
		Total		**$35.00**
		Balance Due		**$35.00**

Zoho Invoice 67
Create a Contact
Zoho Invoice 69
Create an Invoice
Zoho Invoice 82
Mark an Invoice Sent/Void/Draft
Zoho Invoice 83
Get an Invoice
Google Drive 75
Upload a File
Enviar correo 86
Send an Email
Actualizar activos con el mensaje enviado 88
Update a Row
Actualizar activos con el mensaje enviado 89
Update a Row
Ignore 87
Zoho Invoice 80
List Contacts
Resume 78

Blueprint

Generar factura

Zoho Invoice 67
Create a Contact

Zoho In
Create an

Zoho In
List Cont

Zoho Invoice 83
Get an Invoice

Google Drive 75
Upload a File

Enviar correo 86
Send an Email

Actualizar activos con el mensaje enviado
Update a Row

Actualizar activos: mensaje no enviado
Update a Row

Scenario inputs and outputs

SCENARIO INPUTS | SCENARIO OUTPUTS

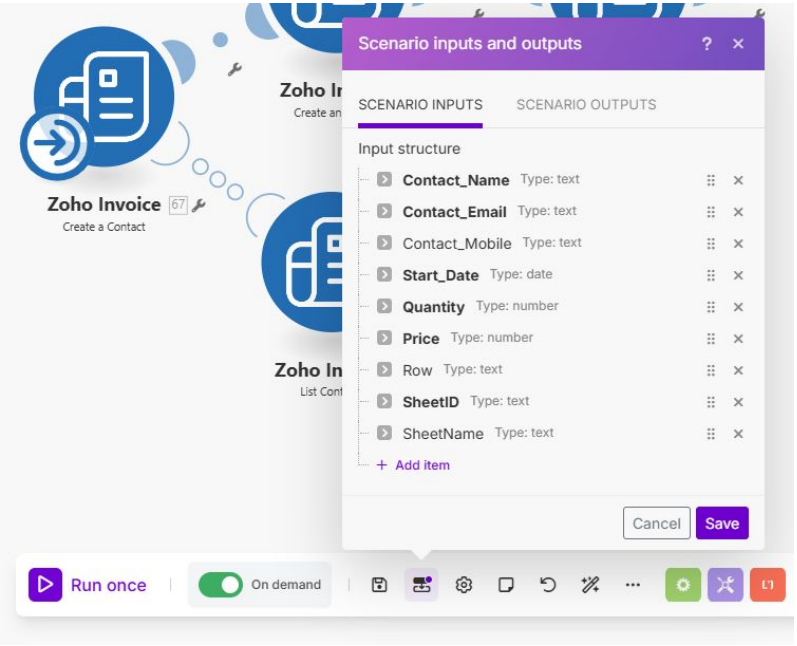
Input structure

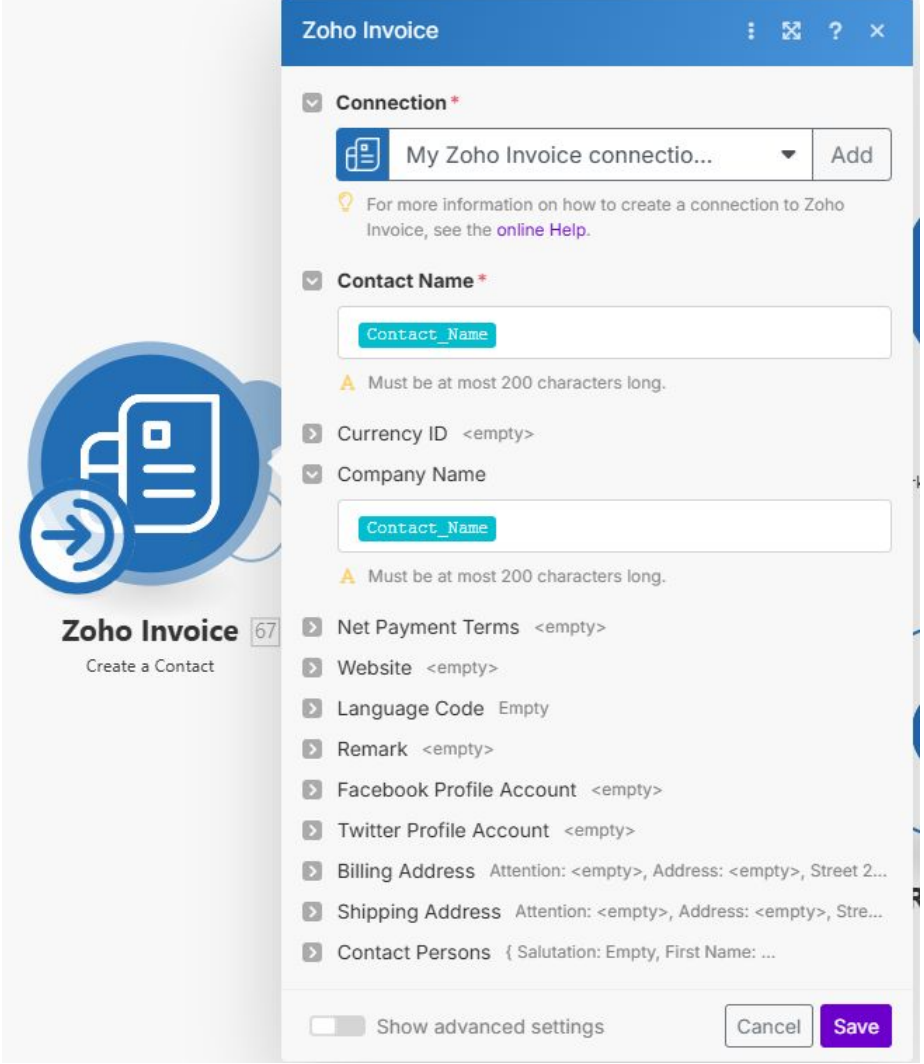
- **Contact_Name** Type: text
- **Contact_Email** Type: text
- Contact_Mobile Type: text
- **Start_Date** Type: date
- **Quantity** Type: number
- **Price** Type: number
- Row Type: text
- **SheetID** Type: text
- SheetName Type: text

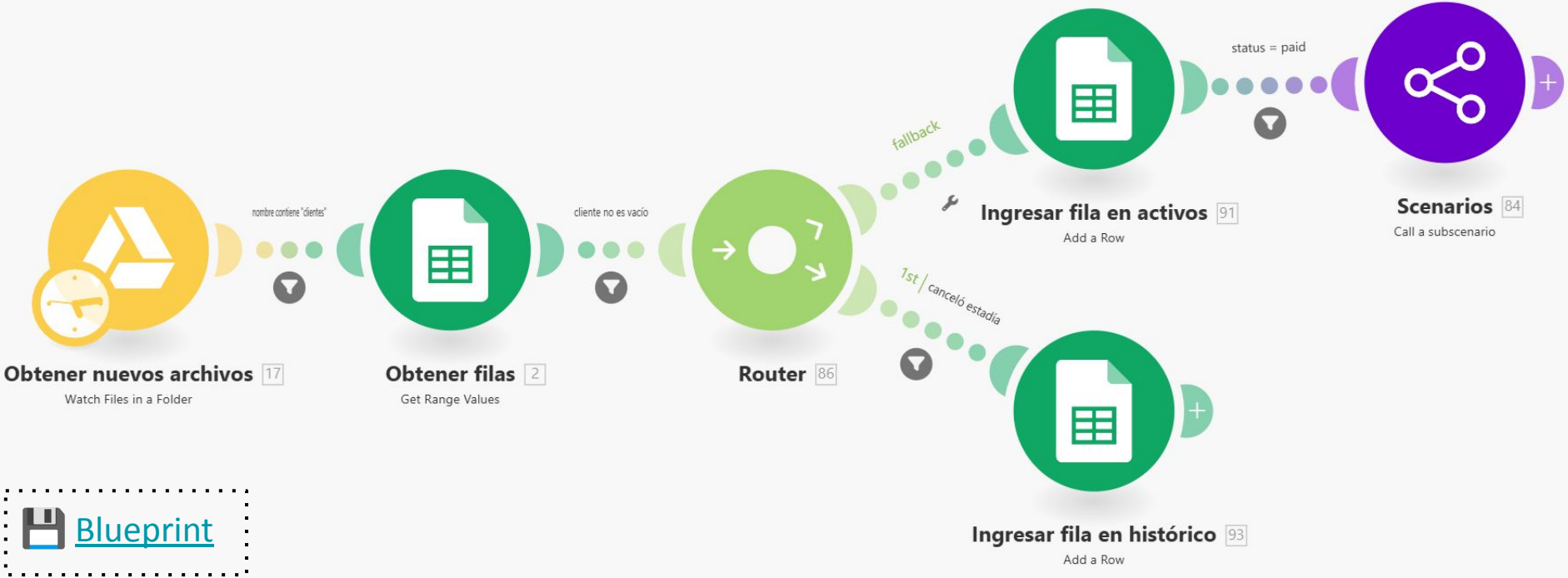
+ Add item

Cancel | Save

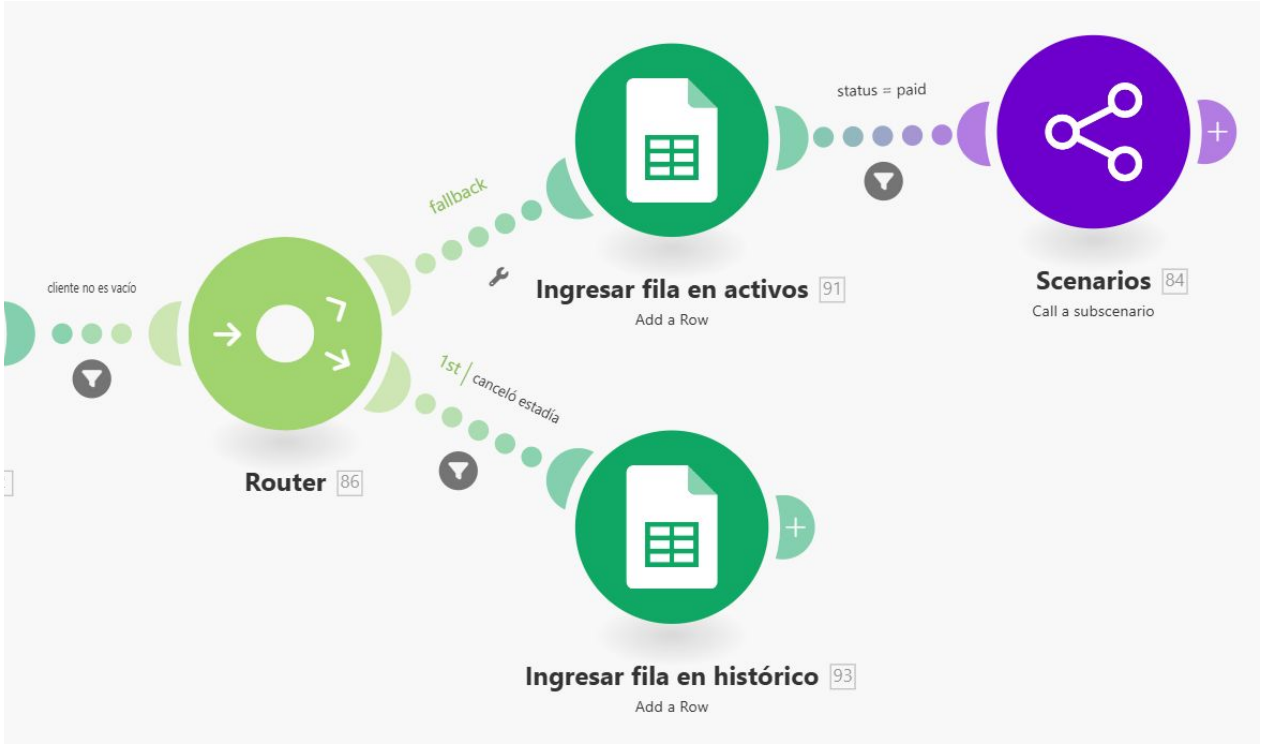
Run once | On demand


Zoho Invoice
Create a Contact
Scenario inputs and outputs
SCENARIO INPUTS
SCENARIO OUTPUTS
Input structure
Contact_Name Type: text
Contact_Email Type: text
Contact_Mobile Type: text
Start_Date Type: date
Quantity Type: number
Price Type: number
Row Type: text
SheetID Type: text
SheetName Type: text
+ Add item
Cancel
Save
Run once
On demand


Zoho Invoice
Create a Contact
Zoho Invoice
Connection *
My Zoho Invoice connectio...
Add
For more information on how to create a connection to Zoho Invoice, see the online Help.
Contact Name *
Contact_Name
Must be at most 200 characters long.
Currency ID <empty>
Company Name
Contact_Name
Must be at most 200 characters long.
Net Payment Terms <empty>
Website <empty>
Language Code Empty
Remark <empty>
Facebook Profile Account <empty>
Twitter Profile Account <empty>
Billing Address Attention: <empty>, Address: <empty>, Street 2...
Shipping Address Attention: <empty>, Address: <empty>, Stre...
Contact Persons { Salutation: Empty, First Name: ...
Show advanced settings
Cancel
Save


Obtener nuevos archivos 17
Watch Files in a Folder
nombre contiene "clientes"
Obtener filas 2
Get Range Values
cliente no es vacío
Router 86
fallback
Ingresar fila en activos 91
Add a Row
status = paid
Scenarios 84
Call a subscenario
1st | canceló estadía
Ingresar fila en histórico 93
Add a Row

Blueprint



Scenarios

Scenario *

Active ID:2174438 Preview

Generar facuttura

Generar facuttura

Scenario within your team to run. To send data to the scenario, it must have Scenario inputs defined.

Scenario Inputs

Contact_Name *

```
capitalize( lower( 2. Customer (C) ) )
```

Contact_Email *

```
2. Qty (E)
```

Contact_Mobile

```
2. Teléfono (D)
```

Start_Date *

```
formatDate( parseDate( 2. Start date (B) ; DD/MM/YYYY HH:mm ) ; YYYY-MM-DD HH:mm )
```

Time zone: America/Argentina/Buenos_Aires

For more information about supported date formats, see the online Help.

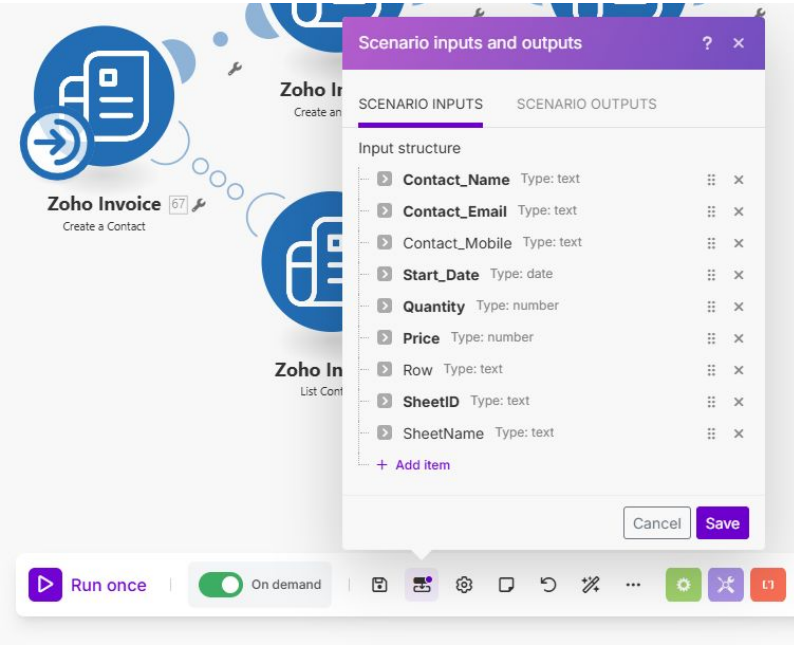
Quantity *

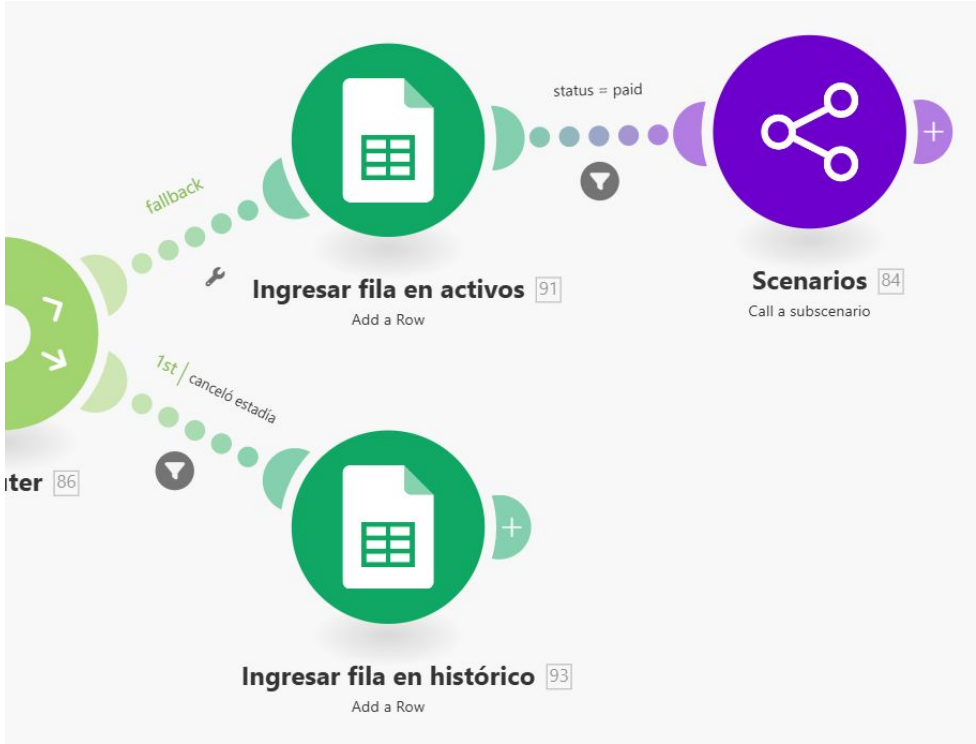
```
parseNumber( 2. Qty (E) ; . )
```

Price *

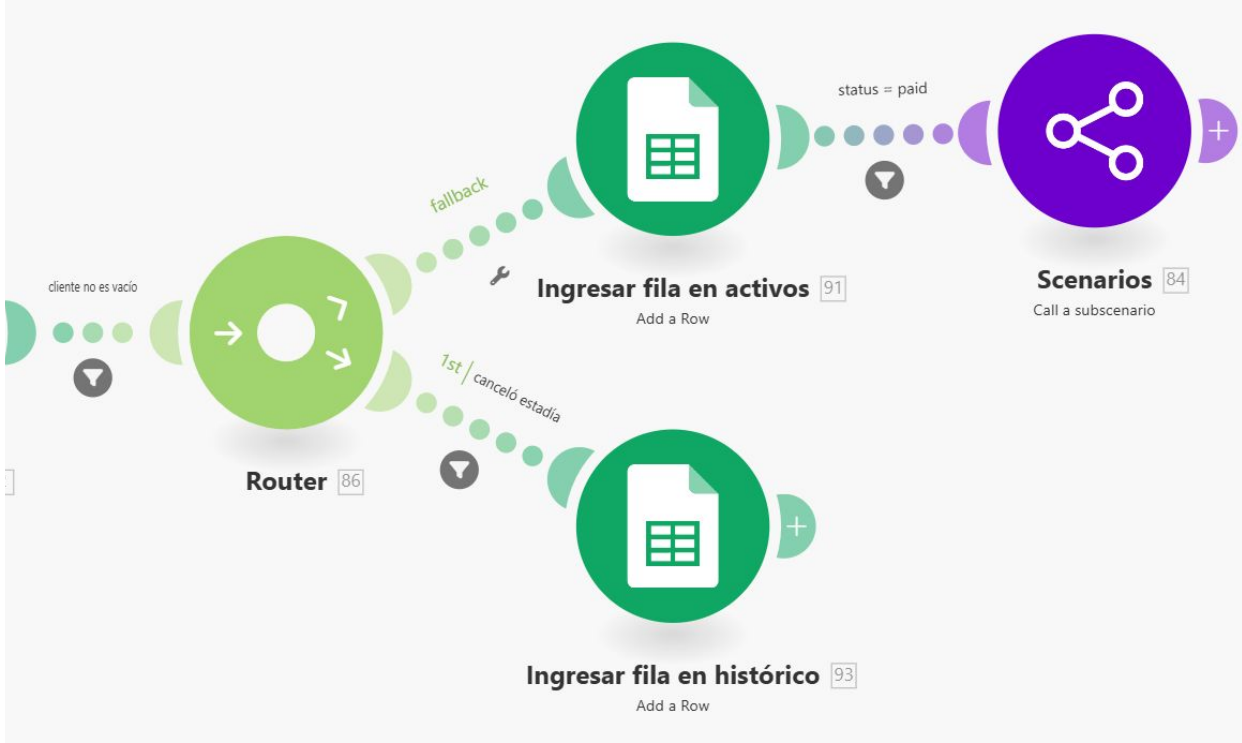
Cancel Save

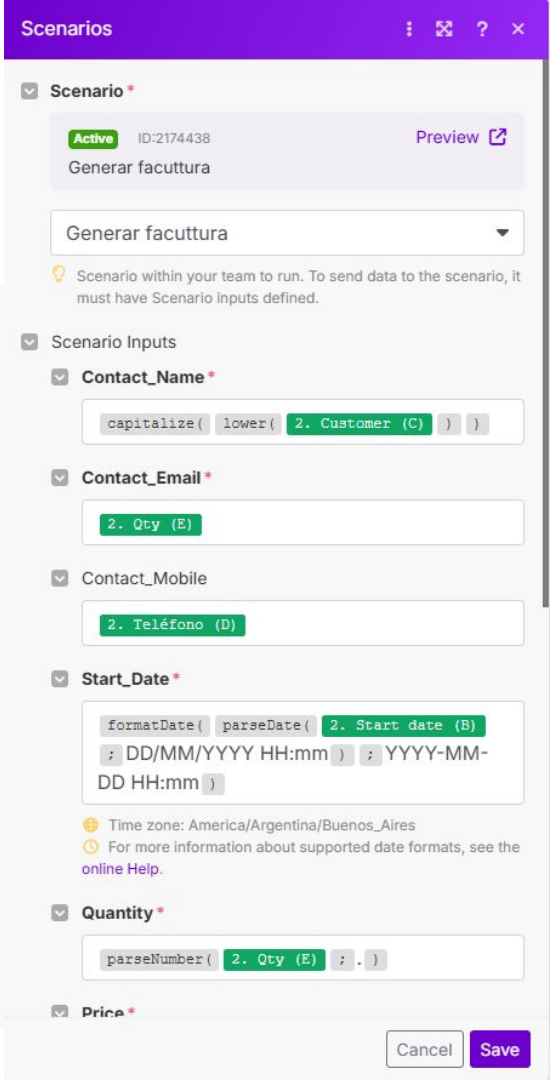
+3
Envio de mensajes y facturas
1541 4.7 MB Florencia Rodríguez 18 jun 2025
Parent
OFF
+8
Generar factura
1405 5.7 MB Florencia Rodríguez 18 jun 2025
Child
ON

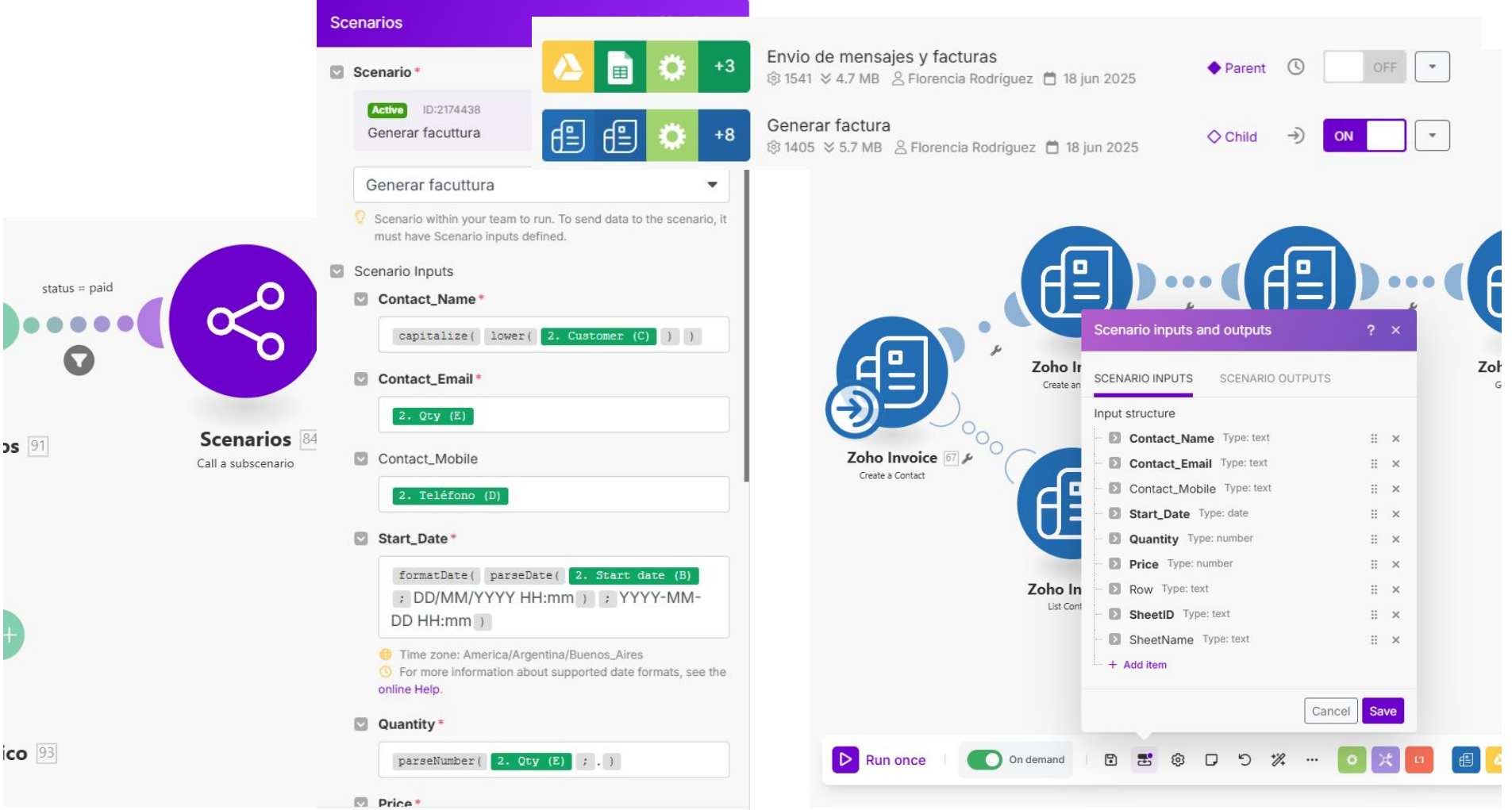

Zoho Invoice 67
Create a Contact
Zoho In
Create an
Zoho In
List Cont
Scenario inputs and outputs
SCENARIO INPUTS
SCENARIO OUTPUTS
Input structure
Contact_Name Type: text
Contact_Email Type: text
Contact_Mobile Type: text
Start_Date Type: date
Quantity Type: number
Price Type: number
Row Type: text
SheetID Type: text
SheetName Type: text
+ Add item
Cancel
Save
Run once
On demand


status = paid
fallback
Ingresar fila en activos 91
Add a Row
Scenarios 84
Call a subscenario
1st / canceló estadía
ter 86
Ingresar fila en histórico 93
Add a Row

+3
Envio de mensajes y facturas
1541 4.7 MB Florencia Rodríguez 18 jun 2025
Parent
OFF
+8
Generar factura
1405 5.7 MB Florencia Rodríguez 18 jun 2025
Child
ON


cliente no es vacío
Router 86
fallback
Ingresar fila en activos 91
Add a Row
status = paid
Scenarios 84
Call a subscenario
1st / canceló estadía
Ingresar fila en histórico 93
Add a Row


Scenarios
Scenario *
Active ID:2174438
Preview
Generar facuttura
Generar facuttura
Scenario within your team to run. To send data to the scenario, it must have Scenario inputs defined.
Scenario Inputs
Contact_Name *
capitalize(lower(2. Customer (C)))
Contact_Email *
2. Qty (E)
Contact_Mobile
2. Teléfono (D)
Start_Date *
formatDate(parseDate(2. Start date (B) ; DD/MM/YYYY HH:mm) ; YYYY-MM-DD HH:mm)
Time zone: America/Argentina/Buenos_Aires
For more information about supported date formats, see the online Help.
Quantity *
parseNumber(2. Qty (E) ; .)
Price *
Cancel
Save


status = paid
Scenarios 84
Call a subscenario
Scenarios
Scenario *
Active ID:2174438
Generar facuttura
Generar facuttura
Scenario within your team to run. To send data to the scenario, it must have Scenario inputs defined.
Scenario Inputs
Contact_Name *
capitalize(lower(2. Customer (C)))
Contact_Email *
2. Qty (E)
Contact_Mobile
2. Teléfono (D)
Start_Date *
formatDate(parseDate(2. Start date (B) ; DD/MM/YYYY HH:mm) ; YYYY-MM-DD HH:mm)
Time zone: America/Argentina/Buenos_Aires
For more information about supported date formats, see the online Help.
Quantity *
parseNumber(2. Qty (E) ; .)
Price *
Cancel
Save
+3
+8
Envio de mensajes y facturas
1541 4.7 MB Florencia Rodríguez 18 jun 2025
Parent
OFF
Generar factura
1405 5.7 MB Florencia Rodríguez 18 jun 2025
Child
ON
Zoho Invoice 67
Create a Contact
Zoho In
Create an
Zoho In
List Cont
Scenario inputs and outputs
SCENARIO INPUTS
SCENARIO OUTPUTS
Input structure
Contact_Name Type: text
Contact_Email Type: text
Contact_Mobile Type: text
Start_Date Type: date
Quantity Type: number
Price Type: number
Row Type: text
SheetID Type: text
SheetName Type: text
Add item
Cancel
Save
Run once
On demand

INVOICE

Invoice# INV-000309

-
Argentina
rodrig.florencia@gmail.com

Balance Due
$35.00

Invoice Date : 18 Jun 2025

Terms : Due on Receipt

Due Date : 18 Jun 2025

Bill To
Diana Castro

#	Item & Description	Qty	Rate	Amount
1	Hospedaje	1.00 pcs	35.00	35.00
		Sub Total		35.00
		Total		**$35.00**
		Balance Due		**$35.00**

A tener en cuenta

- Monitorizar
  - Make ofrece *logs* detallados para ver cada ejecución, y es recomendable revisar periódicamente que todos los módulos funcionen tras cambios de contraseñas o APIs,
- Escalabilidad
  - ¿Qué pasa si mañana la campaña genera 1000 *leads* en un día?
  - Verificar limitaciones de la cuenta Make y APIs) y la seguridad de datos (tratándose de datos de clientes, asegurarse de cumplir GDPR, almacenar datos sensibles cifrados si aplica, etc.).
- Opciones de *backup* manual
  - Por ejemplo, que el escenario envíe un reporte diario de *leads* procesados a un *email*, de modo que si algo falló en la automatización, el equipo lo note y no pierda información.

Mantenimiento y Escalabilidad

📍 Escalado Horizontal: Utiliza múltiples escenarios paralelos que procesan tareas similares de forma simultánea. Ideal para manejar grandes volúmenes de solicitudes o datos.

Ejemplo: Desdoblamiento de un proceso de análisis de datos en varios subprocesos distribuidos.

📍 Escalado Vertical: Aumenta los recursos dedicados a un solo escenario. Útil cuando el proceso es demasiado complejo o requiere gran capacidad de procesamiento.

Ejemplo: Incrementar la capacidad de almacenamiento o el poder de cómputo de un único escenario.

Herramientas de Monitoreo y Control

📍 Dashboards personalizados: Utiliza las capacidades de visualización de Make.com para monitorear el rendimiento de los flujos en tiempo real.

📍 Incluye métricas clave como tiempo de ejecución, cantidad de datos procesados y tasa de errores.

Alertas Automatizadas

📍 Configura alertas en caso de anomalías o interrupciones en el flujo.

📍 Utiliza notificaciones a través de Slack o correo electrónico para notificar a los administradores.

Pruebas de Estrés y Evaluación de Rendimiento

📍 Realiza simulaciones de carga para identificar los límites de los escenarios.

📍 Ajusta los parámetros de escalabilidad según los resultados obtenidos en las pruebas de estrés.

📍 Documenta los resultados para futuras optimizaciones.

Ejemplo Práctico: Escalabilidad en la Gestión de Datos

Imagina que una empresa recibe continuamente grandes volúmenes de información desde múltiples fuentes (formularios web, bases de datos, APIs externas). Para gestionar esta carga de manera escalable, se puede aplicar la siguiente estrategia:

📍 Desglose en subprocesos: Clasificar los datos entrantes según su origen y tipo para procesarlos de manera independiente.

📍 Paralelización de tareas: Asignar diferentes flujos para el procesamiento simultáneo de cada tipo de dato.

📍 Escalado dinámico: Aumentar la cantidad de instancias del flujo en momentos de alta demanda.

📍 Monitoreo continuo: Verificar en tiempo real el rendimiento del sistema para ajustar el número de instancias según sea necesario.

Estrategias clave de optimización:

✨ Eliminar módulos innecesarios.

Por ejemplo, evitar múltiples módulos “Set variable” si se puede calcular directamente en un campo con fórmulas; o combinar transformaciones.

✨ Usar filtros al principio.

Los filtros son condiciones que eviten ejecutar ramas enteras si no se cumplen criterios.

✨ Limitar resultados en búsquedas.

Si un módulo “Search rows” en Google Sheets permite criterio, úsalo para traer solo lo necesario en vez de traer 1000 filas y luego filtrarlas en iterador.

Menos datos = menos operaciones procesando.

✨ Reutilizar resultados.

Si un mismo dato se usa varias veces en el escenario, conviene almacenarlo una vez en lugar de recalcularlo o reconsultarlo múltiples veces.

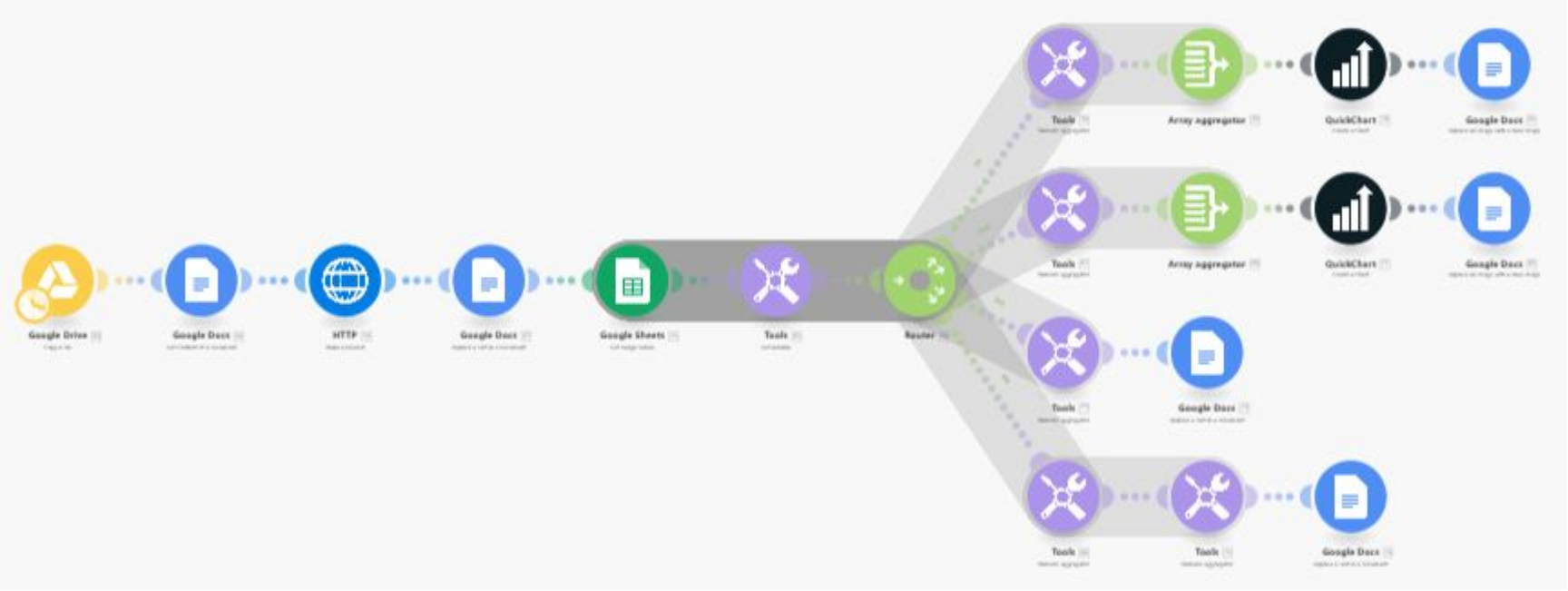
Ejemplo

Escenario inicial

- Módulos innecesarios
- Poca modularización
- Falta de legibilidad
- Muchas operaciones

5 DE MAYO DE 2025 11:12

Run ID:	93ea7e8e230449aab33747bc0ed...
Duration:	14 seconds
Operations:	68
Data size:	67.6 KB



Estrategias clave de optimización:

✨ Reducir frecuencia de *polling*.

Los *triggers* programados (p. ej. “Every 15 minutes”) consumen operaciones cada vez que corren aunque no haya nuevos datos.

Si es viable, preferir Webhooks o al menos reducir la frecuencia de ejecución.

✨ Preferir agregación sobre iteración.

Los iteradores multiplican operaciones (cada *item* del *array* será nuevas operaciones).

Si la API o módulo lo permite, a veces es mejor traer datos agrupados y procesarlos juntos.

✨ Medir, auditar y aplicar cultura de eficiencia.

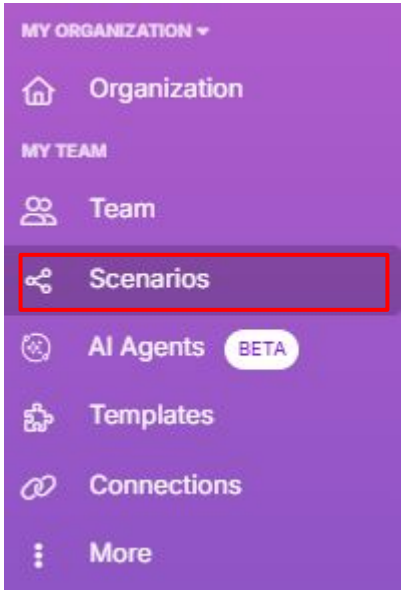
Make proporciona información para auditar nuestros escenarios: duración de ejecución, operaciones usadas, tamaño de datos, etc. Es importante revisar el historial de ejecuciones para identificar pasos costosos.

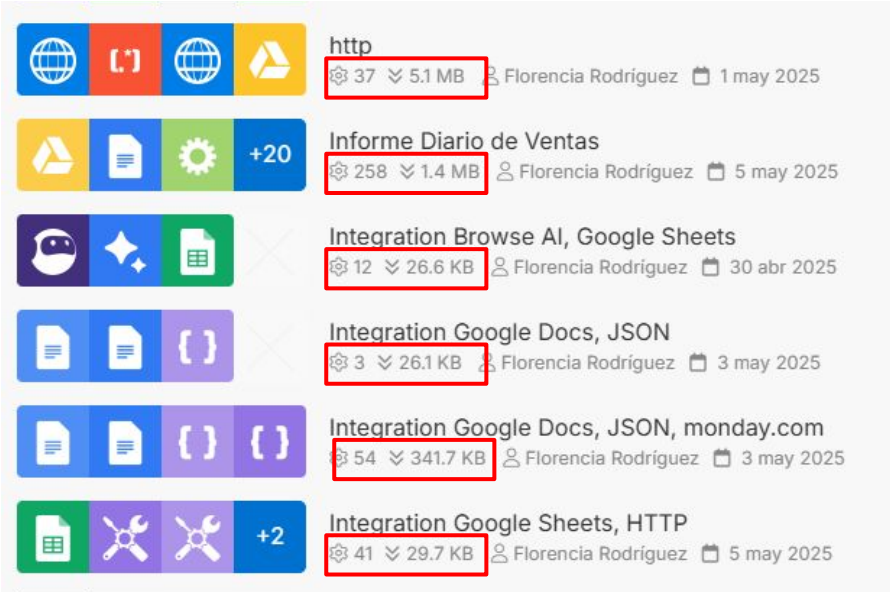
Más información

Optimización del Flujo de Trabajo para PYMEs en Make.com

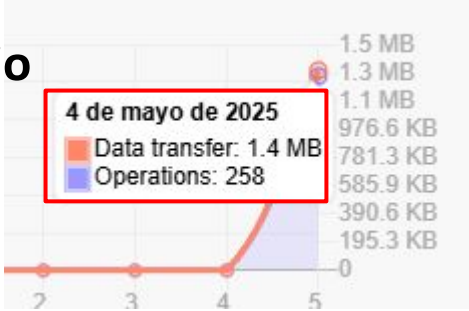
SELF GUIDED

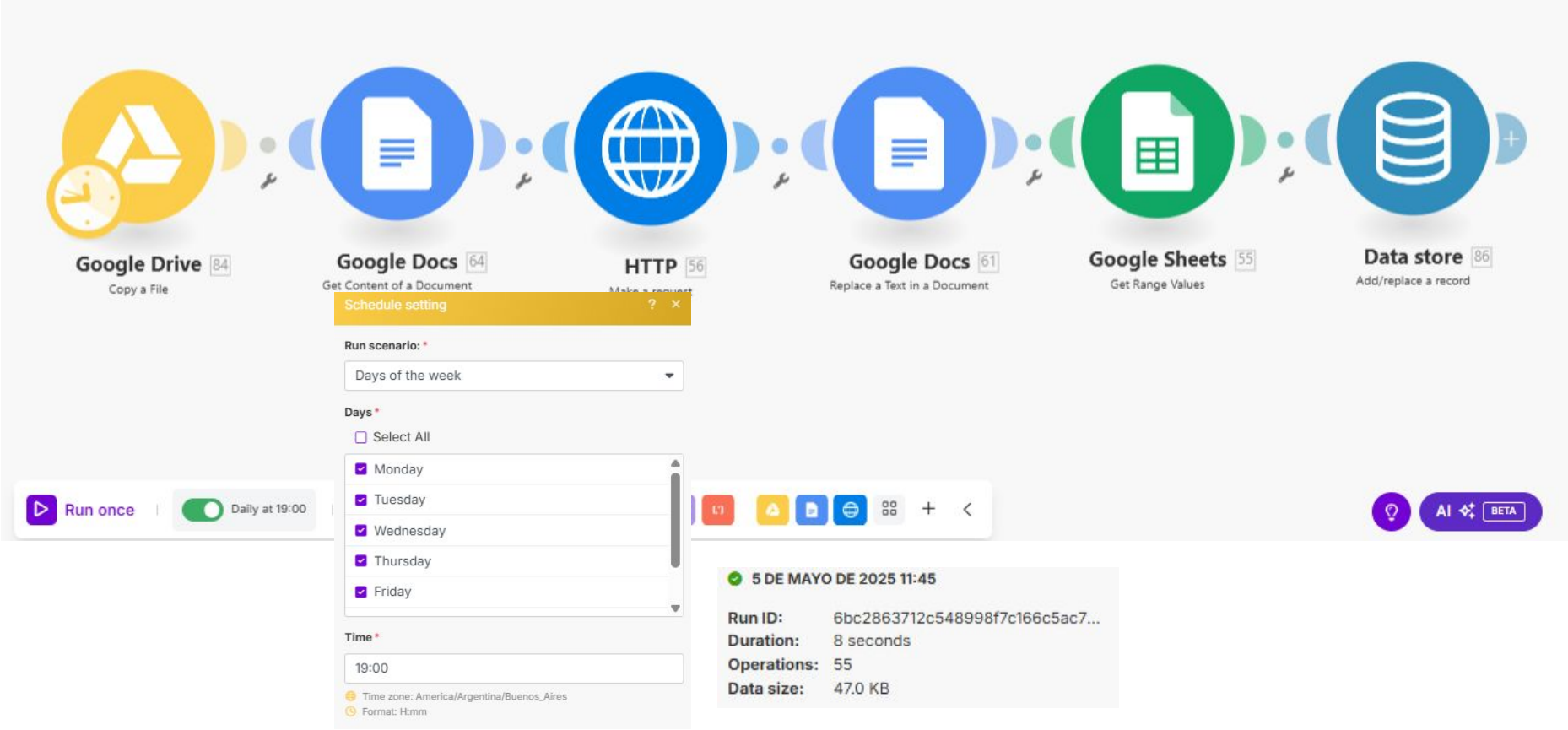
Ver cantidad de operaciones y consumo de datos





Historial de ejecuciones en cada escenario



Ejemplo

Reducir frecuencia de polling